



AIB-VINCOTTE Belgium - Vereniging Zonder Winstoogmerk
ERKENDE CONTROLEORGANISME - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel : Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com
☒ *Safety, quality and environmental services*

Antwerpen-Limburg	Tel. : 0032(0)3 221 86 11	Fax. : 0032(0)3 221 86 12	e-mail : antwerpen-limburg@vincotte.be
Brabant	Tel. : 0032(0)2 674 57 11	Fax. : 0032(0)2 674 59 59	e-mail : brussels@vincotte.be
Vlaanderen	Tel. : 0032(0)9 244 77 11	Fax. : 0032(0)9 244 77 15	e-mail : gent@vincotte.be
Wallonië	Tel. : 0032(0)81 43 26 11	Fax. : 0032(0)81 43 26 15	e-mail : wallonie@vincotte.be

• **Onze gegevens**

Contactpersoon : Nick Van Wassenhove
Verslag Nr ° : GEN / 11 / 61003652/00/NL/000
Contractreferentie :

VERBEECK EDDY

BOERENTANGSTRAAT , 18

B – 2260 TONGERLO

• **Uw gegevens**

Referentie : 0100110627

• **Interventiegegevens**

Plaats : Boerentangstraat , 18 Tongerlo
Datum : 14 /06/2021
Uitgevoerd door : Guillaume Mutert

RISICOANALYSE VAN EEN KERMISTOESTEL

1. Hoofdkenmerken :

- Beschrijving van het kermistoestel : zie punt 4 van dit verslag.

2. Besluit van het onderzoek :

Wij hebben de controles uitgevoerd die worden vermeld in de rubriek " Basis en inhoud van ons onderzoek ".

- Opdat het kermistoestel, binnen de grenzen van ons onderzoek, het vermoeden van overeenstemming met de minimale voorschriften van het KB van 18/06/2003 zou genieten, dient rekening te worden gehouden met de opmerkingen die worden vermeld in punt 5 van dit verslag.

Voor de Directeur-generaal

3. Basis en inhoud van ons onderzoek :

3.1 Nationale wetgeving :

- Het koninklijk besluit van 18/06/2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen (dit koninklijk besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17/07/2003).
- De brochure betreffende de uitbating van kermistoestellen die werd gepubliceerd door de FOD Economie.

3.2 Normatieve referentie :

NORM	OMSCHRIJVING	VERSIE
EN 13814	Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid	2004

3.3 Risicoanalyse:

- Risicobeoordeling met de Kinney-methode

$$\text{Waarschijnlijkheid} \times \text{Blootstelling} \times \text{Ernst} = \text{Risiko}$$

W : Waarschijnlijkheid	
10	Kan worden verwacht, bijna zeker
6	Goed mogelijk
3	Ongewoon maar mogelijk
1	Alleen mogelijk op lange termijn
0,5	Zeer onwaarschijnlijk
0,2	Vrijwel onmogelijk
0,1	Onmogelijk, tenzij met hulp van volwassenen

E : Ernst	
100	Catastrofaal, alle gebruikers en omstanders dood
80	Grote ramp, alle gebruikers dood
40	Ramp, meerdere doden
15	Zeer ernstig, één dode
7	Aanzienlijk, blijvende ongeschiktheid
3	Belangrijk, blijvend letsel
1	Betekenisvol, eerste hulp vereist

E : Blootstelling	
10	Tijdens de ganse duur van de aanwezigheid op het toestel
6	Toestel dat steeds in gebruik is
3	Toestel dat meestal in gebruik is
2	Toestel dat regelmatig in gebruik is
1	Toestel dat zelden in gebruik is
0,5	Toestel dat zeer zelden in gebruik zijn

Resultaat	Risiko	Te nemen maatregelen
> 320	Zeër hoog	Overweeg stopzetten activiteit
160 - 320	Hoog	Onmiddellijke maatregelen vereist
70 - 160	Substantieel	Correctie is nodig
20 - 70	Mogelijk	Aandacht
< 20	Laag	Misschien aanvaardbaar

3.4 Grenzen van onze opdracht :

- Visuele controle van de staat van de bereikbare delen, zonder belasting en zonder demontage.
- Sommige gevaren/risico's kunnen niet geëvalueerd worden zonder gebruik te maken van specifieke meettoestellen en kunnen enkel getest worden in een laboratorium. Indien u een specifieke, meer gedetailleerde analyse wenst, raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde instanties voor de analyse van de hieronder vermelde gevaren of risico's :
 - toxiciteit
 - brand
 - hinderlijke straling
 - sterkte en stabiliteit van de ondergrond.
- De conformiteit van de elektrische installatie maakt geen deel uit van deze opdracht. Deze dient onderworpen te worden aan een reglementair onderzoek zoals voorgeschreven door het AREI.
- De conformiteit van de aanwezige druktoestellen maakt geen deel uit van deze opdracht. Deze dienen onderworpen te worden aan een reglementair onderzoek, zoals voorgeschreven door de specifieke wetgeving.

4. Kenmerken van het kermistoestel :

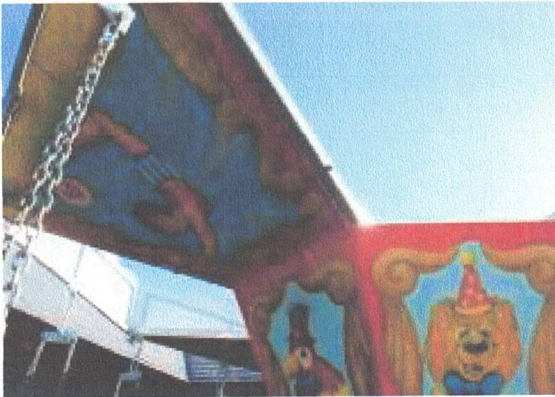
- **Beschrijving :** Kermis attractie van het type kinderzweefmolen .
- De buiten afmetingen van de attractie zijn 6,5 X 6,5 M.
- De constructie is opgebouwd op een centrale wagen (type aanhangwagen).
- De kassa en de bediening zullen geplaatst worden onder een tent constructie die nog niet voorzien was bij onze controle.
- Op de plaats van montage wordt de wagen afgestempeld met 4 mechanische krikken , op de vierhoekpunten. Deze spindels worden geplaatst op houten druk verdelende planken grote afhankelijk van de ondergrond.
- De molen is opgehangen aan een centrale aandrijfas , met boven op een vaste constructie van 8 armen , uit voldoende stevig vierkant gegalvaniseerd buis profiel.
- Deze buisprofielen worden ongeveer 1 M. verlengd met ingeschoven profielen van de zelfde zwaarte.
- Het geheel wordt bij mekaar gehouden voor de daaraan geplaatste zijpanelen die een volledige cirkel vormen .
- In het midden van deze randprofielen is nog een bijkomend ophangpunt voor een zitje voorzien.
- De aandrijfmotor is centraal geplaatst en volledig afgeschermd door de binnenbouw van de molen.
- De aandrijf overbrenging gebeurt door een getande V-riem .
- Tijdens de werking is de molen volledig afgeschermd van de omgeving door 9 rondom de molen geplaatste palen die zijn verbonden met een veiligheidsketting.

Naam	Molen
	

- **Constructeur :** VerBeeck Eddy
- **Benaming :** Circus
- **Serienummer :** fabricagenummer "molen 02 " (stamplaat is nog aan te brengen)
- **Chassi nummer :** 202102



- **Model :** Zie beschrijving
- **Bouwjaar :** 2021
- **Maximale capaciteit :** 16 personen
- **Capaciteit per uur :** ongeveer 132 personen per uur
- **Type :** volgens het koninklijk besluit van 18/06/2003 is dit een kermistoestel van type B
- **Classificatie :** dit is een kermistoestel dat behoort tot de categorie van het type ronddraaiend rond een verticale as
- **Bijzonderheden :** Er is een blustoestel aanwezig in de bedieningscabine.
.werd uitgevoerd.
- **Heeft bijgedragen tot deze risicoanalyse :** De Heer Eddy Verbeeck (eigenaar).

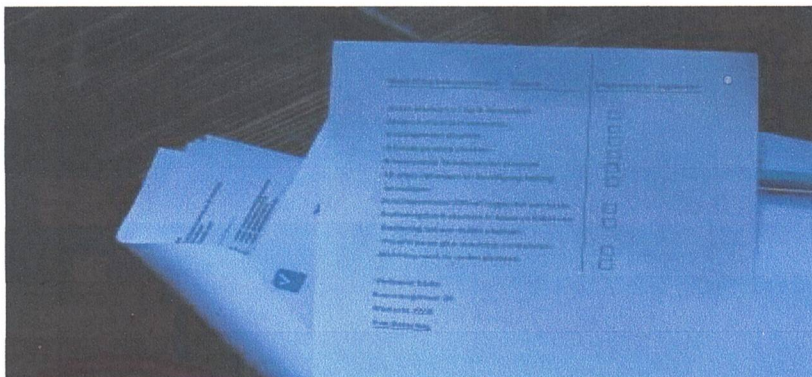
Foto nr. 1	Foto nr. 2
	

5. Bij het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, opstellen, opbouwen en uitbaten in acht te nemen gevaarsaspecten, voorzover van toepassing.

5.1 Gevaren ten gevolge van onvoldoende draagkracht van het kermistoestel, rekening houdend met de sterkte, de stijfheid en de vervormingscapaciteit van de toegepaste materialen.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	2	1	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De montage handleiding is voorzien (zie foto).
- De uitbater dient het technisch dossier van de constructeur met de plannen en schema's van het kermistoestel ter beschikking van de inspecteur te houden. De uitbater moet beschikken over een map waarin hij alle documenten met betrekking tot de onderhouds-, herstellings- of wijzigingsinterventies of certificaten klasseert, evenals de verslagen van de uitgevoerde controles
- Het bovenvermelde technisch dossier dient de volgende informatie te bevatten
 - De aard van het toestel, de gebruiksmodaliteiten bij normale werking en de te volgen procedure (opeenvolging van de handelingen) in geval van verlies van aandrijvingskracht of defect, om de eventuele evacuatie van de gebruikers mogelijk te maken.
 - De belangrijkste constructiekenmerken, de statische systemen.
 - De belangrijkste afmetingen, en indien nodig de bewegingsruimten die zich buiten die afmetingen uitstrekken.
 - De afbakeningen : de minimumruimte of het minimumvolume op de plaats van opstelling die/dat door de constructeur wordt voorgeschreven opdat het kermistoestel in alle veiligheid zou kunnen functioneren, rekening houdend met de draaizone bij normale werking en tijdens de montagefasen.
 - De werkingscyclus en de opeenvolgende handelingen.
 - De uitbatingsvoorwaarden die vereist zijn voor een veilige werking
 - De verplaatsingssysteem, de soorten aandrijving en de wijzen van voortbeweging.
 - De snelheden, de versnellingen.
 - De elektrische uitrusting.
 - De hydropneumatische uitrusting.
 - De sierpanelen of de lichtreclames die door de constructeur worden voorzien.
 - De veiligheidsinrichtingen die actief zijn tijdens de normale werking of die actief worden in uitzonderlijke situaties moeten worden vermeld. De functie, de werking ervan en de mogelijkheden en middelen om ze te controleren, moeten voorgeschreven worden.
- De beschrijving van het montage- en demontageprocedure door de fabrikant, evenals de volledige instructies en voorzorgsmaatregelen voor werking, onderhoud en herstelling die door de constructeur worden voorgeschreven, in de taal van de uitbater.



5.2 Gevaren ten gevolge van het verlies van evenwicht van het kermistoestel, rekening houdend met de ondersteuning van het kermistoestel, de aanwezige ondergrond en de verankering van het kermistoestel hierin, alsmede mogelijke belastingen van het kermistoestel.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	2	1	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De attractie was bij onze controle perfect opgesteld ;met 4 krikken op ieder hoekpunt. Deze waren m onder vult met houtenblokken om de schuifweerstand te verhogen.
- Volgens de eigenaar wordt de grote van de onder vulplaten afgestemd aan de bodemstructuur waarop de attractie wordt gebouwd. (toegelaten bodemdruk op de ondergrond)
- Het toestel werkte tijdens onze controle naar behoren en er was geen enkel verdacht teken waarneembaar.
- Volgens de verklaring van de eigenaar wordt de attractie bij stormweer buitendienst gesteld . Dit om dat er dan geen controle meer is over het uitwaaien van de zitjes.
- Alle ophangingen van de zitjes zijn voorzien van een veiligheidsketting.

Foto 3



Foto 4



5.3 Gevaren ten gevolge van de toegepaste elektrische energie.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	2	1	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- Een elektrische inspectie door een organisme dient nog uitgevoerd te worden).
- De attractie wordt gevoed door een aansluiting op het energie net. Of door gebruik te maken van een stroomgroep
- De zweefmolen is nog te voorzien van een aardingspin , die geplaatst wordt na de montage en verbonden wordt met het frame van de molen.
- Het spanning verdeelbord is geplaatst aan de kassa en is vervaardigd uit een niet brandbaar materiaal. De kast is nog te voorzien van een veiligheidssymbool aan de buiten zijde om er de aanwezigheid van elektriciteit aan te duiden.(Foto 7)
- De elektrische installatie is uitgerust met een differentieel schakelaar
- De verlichting op de molen is uitgevoerd in 24 volt.
- De snelheidsregeling van de molen gebeurt bij middel van frequentie sturing.
- De elektrische bedrading en de plaatsing van de stopcontacten zijn perfect uitgevoerd.
- De bediening is uitgerust met een noodstop. Bij het bedienen van de noodstop , loopt de molen rustig uit.
- De bediening van de molen is uitgerust met een snelheidsregeling . Bij de beproeving van de hoogst mogelijk snelheid, blijft het uitzwieren van de zitjes aanvaardbaar.
- De sturing is uitgerust met een start / stopknop. Deze zijn aangeduid.
- De gebruikte stekkers zijn van het veiligheidstype.
- De aandrijfmotor is volledig afgeschermd van de weersinvloeden.

Foto 5



Foto 6



Foto 8



Foto 9

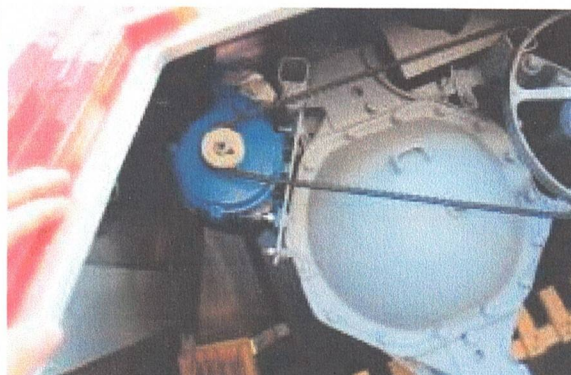


Foto 10



5.4 Gevaren ten gevolge van de toegepaste mechanische, pneumatische of hydraulische energie.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	3	1	9	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- Het toestel is voldoende sterk uitgevoerd. Er dient toch nog een berekeningsnota voorgelegd te worden om aan te tonen dat een voldoende stijfheid is gegarandeerd ..
- De kettingen gebruikt voor de ophanging van de zitjes zijn voldoende sterk en de opening zijn kleiner dan 8 mm , zodat klemming wordt vermeden.
- Er dient een leeftijdsgrens bepaald te worden en er dient op toegezien te worden dat het toestel gelijkmatig belast wordt.

Foto 14



Foto 15



Foto 16

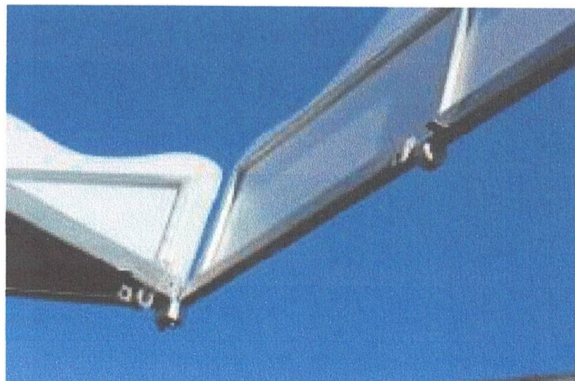


Foto 17



Foto 18



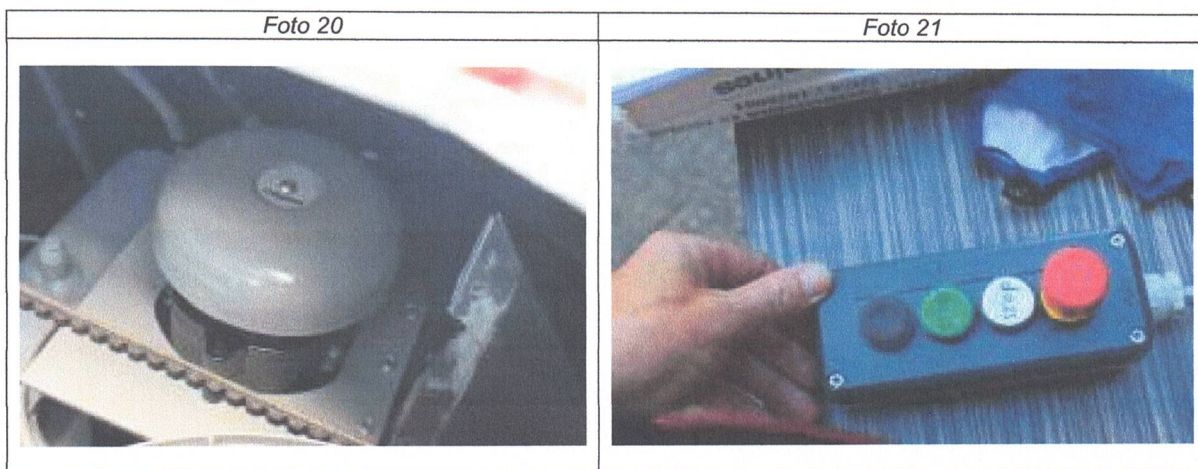
Foto19



5.5 Gevaren ten gevolge van een defect in het bedieningscircuit of defecten in de energievoorziening.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	2	1	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- In geval van energie verlies komt de molen automatisch tot stilstand .
- De attractie beschikt over een bel als waarschuwingssignaal voor de start.
- De bedieningsfuncties zijn duidelijk aan te duiden aan de knoppen.
- Bij het bedienen van de noodstop , komt na het ontgrendelen van deze noodstop de molen automatisch terug in werking. Te verbeteren.



5.6 Gevaren ten gevolge van het gebruik van het kermistoestel, waaronder vallen, snijden, beklemming, afklemming, verstikking, wurging, verdrinking, botsen en overbelasting van het lichaam.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	3	1	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

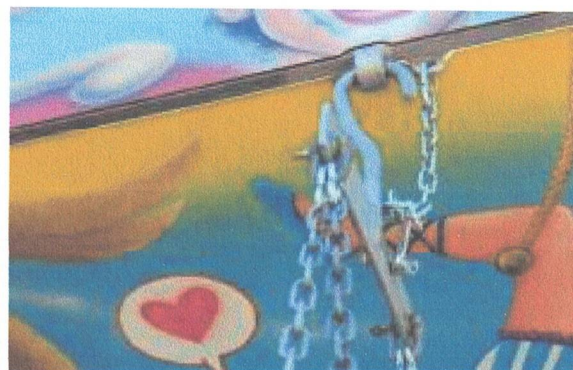
- De tussen openingen van de kettingen zijn kleiner dan 8 mm zoals aanbevolen...
- Alle zitjes zijn uitgerust met een veiligheidsriempje dat onder toezicht van de uitbater steeds wordt vast gemaakt.
- De ophanging van de zitjes zijn voorzien van een veiligheidsketting.
- De ondergrond is afhankelijk van de opstelling en kan nu niet beoordeeld worden op struikel en val gevaar.
- Alle zitjes zijn vervaardigd uit een stevig materiaal en voorzien van een schok absorberende bekleding.



Foto 24



Foto 25



5.7 Gevaren ten gevolge van de toegankelijkheid van het kermistoestel, hierbij inbegrepen de toegankelijkheid bij defecten, noodsituaties en evacuaties.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	2	1	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De ondergrond is afhankelijk van de plaats van opstelling , daar er geen vloer onder het toestel voorzien is.
- Bij defecten en voor de montage dient de klep van het midden deel geopend te worden. In geopende toestand rust deze klep op een bijgehaald stoeltje. De ondersteuning zowel als de mogelijkheid van het ongecontroleerd open gaan van deze klep is te verbeteren .
- De gebruikelijke bedienaars van deze attractie zijn de Heer Verbeeck of familie . Volgens hun verklaring zijn zij op de hoogte van alle te nemen maatregelen indien er zich calamiteiten voordoen.



5.8 Gevaren ten gevolge van mogelijke interacties van het kermistoestel en de gebruikers met de omgeving en omstanders.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0.5	3	3	1.5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De kermis attractie is tijdens de uitbating steeds voorzien van een afsluiting met paaltjes en een geel zwarte veiligheidsketting over de volledige omtrek van de molen. Deze kettingen zijn geplaatst op een hoogte van ong. 1 M en 0,5 M. zodat door kruipen bemoeilijkt wordt.
- De paaltjes en de ketting zijn op een afstand van een halve meter geplaatst van de verste uitzwier van de molen.



5.9 Gevaren ten gevolge van het klimaat binnen omsloten ruimten, waarbij inbegrepen onvoldoende ventilatie en onvoldoende verlichting.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0.5	3	1	1,5	laag	Misschien aanvaardbaar

- De omgevingsverlichting van het toestel was bij onze controle nog niet aanwezig . Deze zal uitgevoerd worden , volgens uw verklaring, in led verlichting van 24 V. Er dient op toegezien te worden dat deze stabiel , stevig en niet valgevaarlijk geplaatst wordt.

5.10 Gevaren ten gevolge van gebrekkige onderhoudsmogelijkheden.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	3	1	9	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

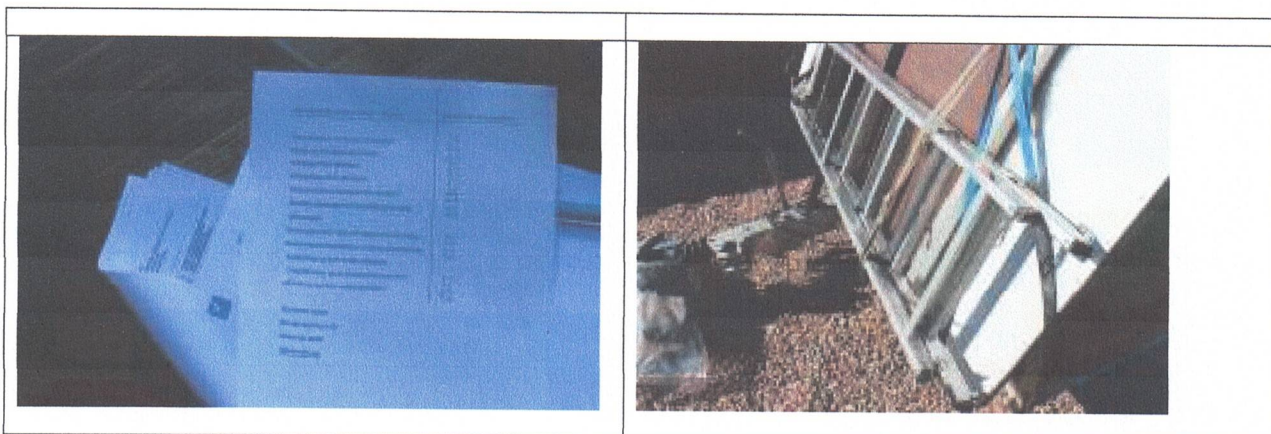
- Dit kermistoestel is in goede staat van onderhoud en werking.
- De uitbater dient nog een onderhoudslogboek aan te maken, waarin alle onderhouds- en aanpassingswerkzaamheden worden opgetekend.
- De ondersteuning voor het toegangsluik voor de onderhoudswerken dient verbeterd te worden.



5.11 Gevaren ten gevolge van het monteren, demonteren en hanteren van het kermistoestel.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
3	1	3	6	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- Het Montageboek waarin de procedure van opstelling beschreven staat is nog aan te maken.
- De Heer Verbeeck heeft ons de opstelprocedure met kennis van zake uitgelegd en is volgens zijn verklaring steeds aanwezig tijdens de opstelling.
- Voor de montage van de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van een ladder en van een trapladder geplaatst op de open geklapte val voor onderhoud. Dit platform zal voorzien worden met een klepsysteem om deze trapladder hier op vast te maken , zodat kantel gevaar voorkomen wordt.
- De randen van de valluik zijn te voorzien van een afstekende band , om het hoogte verschil aan te duiden.(Geel /zwart)
- Het controle boek voor de controle na opstelling was aanwezig en wordt steeds ingevuld.



5.12 Gevaren ten gevolge van brand.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- Er was een poeder brandblustoestel aanwezig bij het toestel.

Foto 32



5.13 Gevaren ten gevolge van hinderlijke straling.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0	0	0	0		Niet van toepassing

- Het is weinig waarschijnlijk dat dit kermistoestel wordt blootgesteld aan dit soort risico.

5.14 Gevaren ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0.5	3	1	1.5	Laag	Misschien aanvaardbaar-

- Volgens de verklaringen van de Heer Verbeeck zijn de toegepaste verven water dragende verven en niet schadelijk.

5.15 Gevaren ten gevolge van onvoldoende omgevingsverlichting.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De omgevingsverlichting dient nog voorzien te worden.

5.16 Gevaren ten gevolge van onvoldoende afstand tot andere kermistoestellen en omgevingselementen.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- Het toestel blijft steeds binnen zijn grenzen en heeft geen invloed op andere attracties.
- Wanneer het toestel is opgesteld in de nabijheid van openbaar verkeer dient de exploitant de nodige maatregelen te nemen zo dat de gebruikers bij het verlaten van de attractie en de eventuele toeschouwers niet in aanraking komen met dit verkeer. Als dit onmogelijk is dient hij de nodige waarschuwingen aan te brengen om te wijzen op het gevaar.

5.17 Gevaren ten gevolge van onvoldoende mogelijkheden tot toezicht.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De eigenaar heeft van op de plaats van de bediening voldoende toezicht over gans de attractie.

5.18 Gevaren ten gevolge van gebrekkig onderhoud en beheer.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- Dit kermistoestel is in perfecte staat van onderhoud en werking.
- Het log en onderhoudsboek zoals beschreven in punt 5.10 is nog aan te maken.

5.19 Gevaren ten gevolge van ingrijpende wijzigingen aan het kermistoestel.

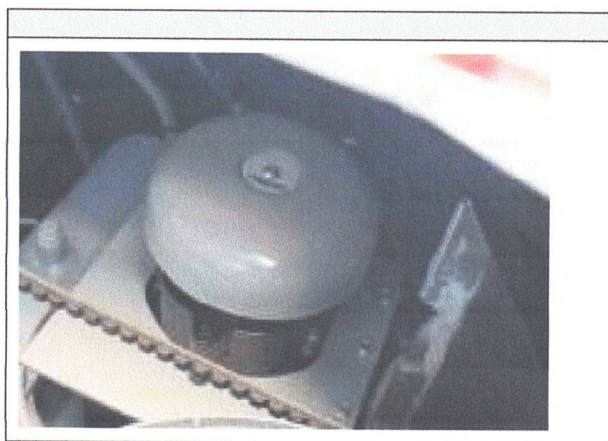
Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De attractie had geen wijzigingen ondergaan.

5.20 Gevaren ten gevolge van een gebrek aan informatie aan de consumenten met betrekking tot de aanwezige risico's.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De attractie is uitgerust met een bel voor het start signaal.(Foto 33)
- De andere aanwijzingen worden volgens de Heer Verbeeck verbaal gegeven;



5.21 Gevaren ten gevolge van de onmogelijkheid om persoonlijke beschermingsmiddelen te verkrijgen.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
-	-	-	-	-	-

- Dit soort gevaar (voor de gebruikers) is niet aanwezig op dit model van kermistoestel.

5.22 Gevaren ten gevolge van onvoldoende kennis, opleiding en ervaring van het bedienend en toezichthoudend personeel.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn

- De persoon die de attractie bedient zijn volgens uw verklaring De Heer Verbeeck en of zijn rechtstreekse familie. Zij beschikken over voldoende kennis om het toestel te bedienen.

5.23 Gevaren ten gevolge van vandalisme.

Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Ernst	Resultaat	Risico	Te nemen maatregelen
0,5	3	1	1,5	Laag	Kan aanvaardbaar zijn



Pagina : 19 / 19

Verslag Nr : ANT / 11 / 61003652/00/NL/000

Contractreferentie

- *De eigenaar dient voor iedere opening een inspectie ronde uit te voeren om na te gaan of er tijdens zijn afwezigheid geen vandalisme is gepleegd.*